

📄 Regras de Negócio – Sistema de Varredura de Editais & Match com Startups

> ****Versão:**** 0.1 – Rascunho Inicial
> ****Data:**** Abril/2026
> ****Fonte prioritária de dados:**** [FINEP – Chamadas Públicas Abertas] (<http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas?situacao=aberta>)

🕒 Visão Geral do Sistema

O sistema é composto por ****3 núcleos interdependentes****:

...

NÚCLEO 1 – COLETOR (Spider / Scraper)
Varre o site da FINEP e extrai dados estruturados



NÚCLEO 2 – IDEiA (Motor de Filtro & Match)
Compara os editais coletados com o perfil da startup



NÚCLEO 3 – GERADOR DE DOCUMENTOS
Usa os dados para preencher automaticamente Planos de Trabalho, FAPs e outros documentos exigidos pelo edital

...

🕷️ NÚCLEO 1 – O COLETOR (Spider)

1.1 – Fonte de Entrada (Prioridade Atual)

Campo	Valor
-------	-------

--	--

-----	-----

```
| URL raiz |
`http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas?situacao=aberta` |
| Filtro padrão | `situacao=aberta` (apenas editais com inscrições
abertas) |
| Paginação | 10 itens por página – o robô deve navegar todas as
páginas disponíveis |
| Frequência | A definir (sugestão: diária, às 06h00)
|
```

> ****REGRA:**** O coletor só deve armazenar editais com status `aberta`. Editais `encerrada` ou `em análise` devem ser ignorados nesta fase.

1.2 – Estrutura de Dados a Coletar por Edital

Para cada chamada pública listada, o robô deve navegar até a página individual do edital e extrair os seguintes campos:

📄 Bloco 1 – Dados de Identificação (O "RG" do Edital)

Campo	Descrição
Exemplo	
-----	-----
-----	-----
`titulo`	Título completo do edital
"Finep Mais Inovação Brasil – Rodada 2 – Transformação Mineral"	
`orgao_fomentador`	Órgão responsável pela chamada
"Finep"	
`url_edital`	Link para a página completa do edital
"http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/771"	
`email_contato`	E-mail de suporte/contato do edital
"cp_transformacao_mineral@finep.gov.br"	
`data_abertura`	Data de início das inscrições
"01/03/2026"	
`data_encerramento`	Prazo final para submissão
"30/06/2026"	
`situacao`	Status atual do edital
"Aberta"	

🎯 Bloco 2 – Dados de Filtro e Match (A Lógica de Enquadramento)

> Estes campos são os **inputs** do motor IDEiA – eles determinam se a startup se enquadra ou não.

Campo	Descrição
Exemplo	
----- -----	
----- -----	
-	
`modalidade`	Tipo do instrumento financeiro
"Subvenção Econômica", "Crédito", "Prêmio"	
`orcamento_global`	Valor total do edital (o "bolo")
"R\$ 200.000.000,00"	
`valor_maximo_por_projeto`	Teto por proposta individual
"R\$ 5.000.000,00"	
`publico_alvo`	Quem pode participar
"Empresas", "Startups", "ICTs", "Universidades"	
`parceria_ict_obrigatoria`	Booleano – exige parceria com Instituição Científica e Tecnológica
	`true` / `false`
`temas_linhas`	Lista de áreas temáticas/tópicos do edital
	["Minerais críticos", "Descarbonização", "Transição Energética"]
`nivel_trl_minimo`	Nível mínimo de maturidade tecnológica exigido
	`3`
`nivel_trl_maximo`	Nível máximo de maturidade tecnológica aceito
	`9`
`abrangencia_geografica`	Restrição regional, se houver
"Nacional", "Norte e Nordeste"	
`porte_empresa_exigido`	Restrições de faturamento/porte
"ME", "EPP", "Qualquer porte"	

> **⚠️ ALERTA CRÍTICO DE NEGÓCIO:** Sempre que `parceria\_ict\_obrigatoria = true`, o sistema deve exibir um **alerta visual destacado** informando ao usuário que é obrigatório ter um parceiro ICT credenciado na FINEP ou MCTI.

📄 Bloco 3 – Arquivos e Documentos (Coração do Gerador)

> O robô deve varrer a seção de ****Arquivos/Anexos**** de cada edital e catalogar:

Campo	Descrição
----- -----	

`url_regulamento_pdf`	Link para o Regulamento/Edital completo em PDF
`url_formulario_fap`	Link para o Formulário de Apresentação de Proposta (Word, PDF ou URL)
`url_criterios_merito`	Link ou localização dos critérios de avaliação/pontuação
`outros_anexos`	Lista de outros documentos relevantes (ex: manual, glossário)

> ****REGRA DE PROCESSAMENTO:**** Ao download do PDF do regulamento, o sistema deve ****enviar o documento para o motor de IA**** (Núcleo 2) para extração automática de:

- > - Critérios de pontuação (ex: "Grau de Inovação", "Viabilidade Comercial", "Impacto Ambiental")
- > - Requisitos de elegibilidade
- > - Cronograma e etapas
- > - Documentos exigidos na proposta

1.3 – Modelo de Dados Interno (Entidade `Edital`)

```
```json
{
 "id": "FINEP-771",
 "titulo": "Finep Mais Inovação Brasil - Rodada 2 - Transformação Mineral",
 "orgao": "Finep",
 "url":
"http://www.finep.gov.br/chamadas-publicas/chamadapublica/771",
 "email_contato": "cp_transformacao_mineral@finep.gov.br",
 "situacao": "aberta",
 "data_abertura": "2026-03-01",
 "data_encerramento": "2026-06-30",
 "modalidade": "Subvenção Econômica",
 "orcamento_global": 200000000.00,
```

```

"valor_maximo_projeto": 5000000.00,
"publico_alvo": ["Empresas"],
"parceria_ict_obrigatoria": true,
"temas": ["Minerais críticos e estratégicos", "Descarbonização",
"Transição Energética"],
"trl_min": 3,
"trl_max": 9,
"arquivos": {
 "regulamento_pdf": "https://...",
 "fap": "https://...",
 "criterios": "https://..."
},
"criterios_pontuacao_extraidos": [
 { "criterio": "Grau de Inovação", "peso": 30 },
 { "criterio": "Viabilidade Comercial", "peso": 25 },
 { "criterio": "Impacto Ambiental", "peso": 20 },
 { "criterio": "Capacidade Técnica da Equipe", "peso": 15 },
 { "criterio": "Plano de Execução", "peso": 10 }
],
"coletado_em": "2026-04-06T19:00:00-03:00"
}
...

```

## 🤖 NÚCLEO 2 – IDEiA (Motor de Filtro & Match)

### 2.1 – O que é o IDEiA?

O **IDEiA** é o motor de inteligência que recebe o **pitch/perfil** da empresa e cruza com os editais coletados pelo Spider para determinar: **"Quais editais essa startup pode disputar?"**

### 2.2 – Entrada: Perfil da Startup (Dados Coletados via Formulário)

O usuário preenche um formulário com as informações da sua empresa:

Campo	Descrição
-----	-----
-----	

`nome_empresa`	Razão social
`cnpj`	CNPJ da empresa
`data_abertura_empresa`	Tempo de existência (alguns editais exigem menos de X anos)
`porte`	ME, EPP, Média, Grande
`faturamento_anual`	Em R\$ (critério de elegibilidade em muitos editais)
`setor_atuacao`	Setor principal da empresa
`pitch_descricao`	Texto livre descrevendo o produto/serviço/ inovação
`temas_interesse`	Tags selecionadas pelo usuário (ex: ["IA", "Energia", "Saúde"])
`trl_atual`	Nível de maturidade tecnológica atual da solução (1-9)
`tem_parceria_ict`	Se já possui parceria com alguma ICT credenciada
`possui_patente`	Booleano
`estado_sede`	UF da empresa (relevante para editais regionais)

---

### ### 2.3 – Lógica de Match (Regras de Pontuação)

O IDEiA aplica as regras abaixo para calcular uma \*\*nota de compatibilidade (0-100)\*\* por edital:

#### Filtros Eliminatórios (Disqualificam automaticamente se não atendidos)

Regra	Condição de Eliminação
----- -----	
-----	
Público-alvo	`startup.porte` não está na lista
`editais.publico_alvo`	
TRL	`startup.trl_atual` está fora do range
`[trl_min, trl_max]`	

```
| Abrangência geográfica | `startup.estado` não pertence à região
aceita pelo edital |
| Parceria ICT | `editais.parceria_ict_obrigatoria = true` e
`startup.tem_parceria_ict = false` → **ALERTA** (não elimina, mas avisa
fortemente) |
```

#### #### Critérios de Pontuação Positiva

Critério	Peso	Como é Calculado
Match Temático	40%	Similarity semântica entre `startup.pitch` e `editais.temas` via embeddings/LLM
TRL na Zona Ideal	20%	TRL exatamente no intervalo aceito, pontuando mais alto se estiver no meio
Modalidade (subvenção > crédito)	15%	Subvenção econômica tem peso maior por ser "dinheiro fundo perdido"
Tamanho do Orçamento	10%	Editais com maior bolo = mais oportunidade
Prazo restante	15%	Quanto mais tempo faltando = mais tempo para preparar a proposta

#### #### Score Final

```
...
score_final = (match_tematico * 0.40) + (trl_score * 0.20) +
 (modalidade_score * 0.15) + (orcamento_score * 0.10) +
 (tempo_score * 0.15)
...

```

### ### 2.4 – Saída do IDEiA: Dashboard de Matches

O sistema exibe ao usuário uma lista ranqueada de editais compatíveis:

...

🔥 92% – Finep Mais Inovação Brasil - Transição Energética
📅 17 Prazo: 30/06/2026 💰 R\$ 200M 🏷️ Subvenção
⚠️ ALERTA: Parceria com ICT obrigatória
[Ver Detalhes] [Gerar Proposta Automaticamente]





```

|-----|-----|
|-----|-----|
| Resumo Executivo | pitch da startup + título do edital
| Alto |
| Problema e Solução | pitch + descrição do tema do edital
| Alto |
| Grau de Inovação | **Critério de maior peso** – gerado
com foco nisso | Muito Alto |
| Metodologia / Plano de Execução | cronograma + equipe técnica
| Médio |
| Viabilidade Comercial | mercado-alvo + modelo de negócios
| Alto |
| Impacto Ambiental/Social | alinhado aos temas do edital (ex:
descarbonização) | Alto (se temático) |
| Orçamento Detalhado | valores por rubrica recomendados
pelo edital | Crítico |
| Equipe e Qualificações | dados da equipe (a ser coletado do
perfil) | Médio |

```

> **\*\*REGRA DE IA:\*\*** O tom e profundidade de cada seção devem ser **\*\*calibrados pelo peso do critério no edital\*\***. Se "Grau de Inovação" vale 30 pontos, essa seção deve ser a mais robusta e detalhada do documento gerado.

---

## 🔄 Fluxo Completo do Sistema (End-to-End)

...

[Startup acessa o sistema]

↓

[Passo 1 – Cadastro/Login]

↓

[Passo 2 – Formulário de Perfil da Empresa]

- Dados básicos (CNPJ, porte, setor)
- Pitch livre (texto descritivo da solução)
- TRL atual
- Temas de interesse (tags)

↓

[Passo 3 – Motor IDEiA processa o perfil]

- Cruza com todos os editais abertos no banco
- Aplica filtros eliminatórios
- Calcula score de compatibilidade

```

 ↓
[Passo 4 – Dashboard de Matches]
 • Lista ranqueada por score
 • Alertas visuais (ex: parceria ICT obrigatória)
 • Badge de prazo urgente (menos de 30 dias)

 ↓
[Passo 5 – Usuário seleciona um edital]
 • Visualiza detalhes completos
 • Visualiza critérios de pontuação extraídos do PDF

 ↓
[Passo 6 – Geração do Documento]
 • IA gera rascunho do Plano de Trabalho / FAP
 • Usuário edita no editor inline
 • Exporta em DOCX ou PDF
...

⚠️ Alertas de Negócio e Regras Especiais

| Situação | Ação do Sistema
|-----|-----
| Parceria ICT obrigatória | Exibir alerta vermelho com
explicação e sugestão de como encontrar ICTs
| Prazo < 30 dias | Badge "URGENTE" em vermelho no
card do edital
| Prazo < 7 dias | Bloquear geração automática e
notificar que o tempo é insuficiente
| Edital encerrado | Remover da lista ativa; mover
para histórico
| Edital novo detectado | Notificar usuários com perfil
compatível (e-mail / push)
| PDF do edital não disponível | Marcar o campo como `pendente` e
re-tentar o download em 24h
| Score < 30% | Não exibir o edital na lista
principal – mover para seção "Outros editais"

🗺️ Roadmap de Desenvolvimento

```

### ### Fase 1 – MVP (Atual)

- ☒ Definição de regras de negócio
- ☐ Spider para a FINEP (página de listagem + páginas individuais)
- ☐ Banco de dados de editais estruturado
- ☐ Formulário de perfil da startup
- ☐ Motor de match básico (filtros eliminatórios + score simples)
- ☐ Dashboard de resultados

### ### Fase 2 – IA e Documentos

- ☐ Pipeline de leitura de PDF (extração de critérios de mérito)
- ☐ Embeddings para match semântico (pitch vs. temas do edital)
- ☐ Gerador de Plano de Trabalho com LLM
- ☐ Editor inline com exportação DOCX/PDF

### ### Fase 3 – Expansão

- ☐ Adicionar outras fontes além da FINEP (BNDES, CNPq, SEBRAE, etc.)
- ☐ Sistema de notificações (e-mail, WhatsApp)
- ☐ Histórico de propostas submetidas
- ☐ Analytics de taxa de sucesso por edital

---

### ## ? Questões em Aberto (Aguardando Definição)

1. **\*\*Tecnologia do Spider:\*\*** Usar Python (Scrapy/Playwright) ou Node.js (Puppeteer)?
2. **\*\*Banco de dados:\*\*** PostgreSQL (estruturado) + pgvector (embeddings)?
3. **\*\*LLM para geração:\*\*** GPT-4o, Claude, Gemini ou modelo local?
4. **\*\*Autenticação:\*\*** Usuário único por empresa ou multi-usuário por empresa?
5. **\*\*Frequência de varredura:\*\*** O sistema vai rodar em servidor próprio ou em cloud (Lambda/Cloud Run)?
6. **\*\*Monetização:\*\*** O sistema é SaaS, por proposta gerada, ou licença anual?